PROXMOX VE

Installation de Proxmox VE dans Oracle VirtualBox

1. PRÉSENTATION

Proxmox Virtual Environment (VE) est une plateforme de virtualisation basée sur Debian. Elle permet de créer et d'administrer des machines virtuelles KVM et des conteneurs LXC depuis une interface web.

Cette procédure décrit une installation de laboratoire de Proxmox VE 9.2.2 dans Oracle VirtualBox, sur un ordinateur Windows 11. La virtualisation imbriquée peut limiter le démarrage des VM hébergées dans Proxmox.

2. PRÉREQUIS

- Oracle VirtualBox installé sur le poste Windows 11.
- Image ISO officielle de Proxmox VE, téléchargée depuis proxmox.com.
- Processeur compatible avec la virtualisation matérielle et espace disque disponible.
- Connexion réseau VirtualBox de type « NAT Network », nommée LabNAT dans ce laboratoire.

3. INSTALLATION ET CONFIGURATION

3.1. Télécharger l'image ISO

Télécharger l'image ISO de Proxmox VE depuis le site officiel. Conserver le fichier ISO sur le poste hôte afin de l'attacher au lecteur optique de la VM.

3.2. Créer la machine virtuelle dans VirtualBox

Dans VirtualBox, cliquer sur « Nouvelle », donner un nom à la VM (par exemple Proxmox), puis sélectionner le type Linux et la famille Debian (64 bits). Désactiver l'installation automatisée si elle est proposée.

Prévoir un disque virtuel d'environ 64 Go pour le laboratoire. Définir les ressources CPU et RAM selon les capacités du poste hôte : une VM Proxmox exécutant elle-même des VM demandera davantage de ressources.

3.3. Configurer le démarrage et le réseau

Dans Configuration → Stockage, attacher l'ISO Proxmox au lecteur optique. Dans Configuration → Réseau, sélectionner « NAT Network » et choisir LabNAT. Vérifier que le câble virtuel est connecté.

Dans Configuration → Système → Processeur, vérifier les paramètres de virtualisation imbriquée si disponibles. Leur prise en charge dépend du matériel hôte et de VirtualBox.

3.4. Lancer l'installation de Proxmox

Démarrer la VM sur l'ISO. Dans le menu d'installation, choisir l'installation graphique de Proxmox VE. Accepter la licence après lecture, puis sélectionner le disque virtuel destiné à Proxmox.

Attention : l’installation efface le disque virtuel sélectionné. Vérifier qu’il s’agit bien du disque de la VM.

3.5. Définir la localisation et le compte administrateur

Sélectionner le pays, le fuseau horaire et la disposition du clavier. Définir ensuite un mot de passe fort pour le compte administrateur root et renseigner une adresse e-mail valide.

Ne pas intégrer le mot de passe administrateur dans la documentation ou dans une capture d’écran.

3.6. Configurer le réseau de gestion

Sélectionner l’interface réseau détectée, renseigner le nom d’hôte et définir une adresse IPv4 adaptée au réseau VirtualBox, ainsi qu’une passerelle et un DNS cohérents.

Dans ce laboratoire, Proxmox a ensuite été observé avec l’adresse 10.0.2.16/24 sur vmbr0, et une route par défaut via 10.0.2.2. Ces valeurs décrivent l’état vérifié après installation, pas nécessairement les valeurs saisies dans l’assistant.

3.7. Terminer l’installation et redémarrer

Vérifier le résumé des paramètres, lancer l’installation, puis redémarrer la VM. Retirer l’ISO du lecteur optique si la VM redémarre à nouveau sur l’installateur.

4. VÉRIFICATION ET CONTRÔLES

4.1. Se connecter à la console

Sur l’écran de connexion Proxmox, saisir le compte root et son mot de passe. Vérifier les interfaces réseau et la route par défaut :

```
ip -br addr

ip route
```

4.2. Vérifier le service web

Depuis la console Proxmox, contrôler le service chargé de l’interface web :

```
systemctl status pveproxy
```

Depuis Linux Mint, connecté au même réseau LabNAT, ouvrir le navigateur à l’adresse suivante :

```
https://10.0.2.16:8006
```

Accepter l’avertissement lié au certificat autosigné uniquement après avoir vérifié l’adresse. Se connecter avec root et le domaine « Linux PAM standard authentication ».

4.3. Tester la connectivité depuis Linux Mint

Dans le laboratoire, Linux Mint utilise l’adresse 10.0.2.15/24. Tester la communication avec Proxmox :

```
ping -c 4 10.0.2.16

curl -k -I https://10.0.2.16:8006
```

L’interface web a été rendue accessible depuis Linux Mint. L’adresse initialement affichée par Proxmox (192.168.100.2) ne correspondait plus à son adresse active.

5. RÉSULTAT

Proxmox VE 9.2.2 est accessible depuis Linux Mint à l’adresse https://10.0.2.16:8006. L’importation d’une VM OVA et la configuration d’un réseau vmbr2 feront l’objet de procédures séparées.

6. RÉFÉRENCES

Documentation officielle : https://pve.proxmox.com/pve-docs/

Téléchargements officiels : https://www.proxmox.com/en/downloads